

Resumen detallado sobre IoT

¿Qué es IoT?

IoT es una red de objetos equipados con sensores y tecnología que les permite capturar y transmitir datos, permitiendo automatizar procesos y mejorar decisiones.

Evolución e impulsores del IoT:

- Conectividad moderna (Wi-Fi, 5G).
- Sensores más baratos (reducción >70% desde 2004).
- Mayor potencia de computación.
- Big Data para procesar grandes volúmenes.
- Inteligencia Artificial y Machine Learning para analizar datos.
- Computación en la nube para almacenamiento y procesamiento.

¿Cómo funciona IoT? (4 etapas):

1. Captura de datos mediante sensores.
2. Transmisión de datos por redes.
3. Procesamiento para generar acciones.
4. Acción y toma de decisiones basada en datos.

Ejemplos de IoT:

- Hogares inteligentes.
- Redes eléctricas inteligentes.
- Ciudades inteligentes.
- Automóviles conectados.
- Comercio minorista inteligente.
- Telesalud y monitoreo remoto.
- Gestión del tránsito.

Aplicaciones industriales (IIoT):

- Fábricas inteligentes, mantenimiento predictivo.
- Optimización de cadenas de suministro y trazabilidad.
- Logística y transporte en tiempo real.

Futuro de IoT:

Mayor integración con IA, realidad virtual, metaverso y conectividad 5G para experiencias más inmersivas y automatización avanzada.